빅데이터프로젝트

소프트웨어학과
AMI Lab.

김장원

목차

1.과목 소개

2.교재 소개

3.수업 계획

4. 평가 방법

5. 기존 프로젝트 소개

목차

1. 시스템 소프트웨어
2. 운영체제의 개요
3. 프로세스 관리
4. 메인메모리 관리
5. 저장 장치 관리

빅데이터 분석을 위한 소프트웨어 스택



목차

1.시스템 소프트웨어

소프트웨어 (Software; S/W)

- **컴퓨터 시스템이나 주변기기 등의 하드웨어를 작동시켜 원하는 작업 결과를 얻기 위해 실행되는 프로그램(명령어 집합)**

- **필요한 소프트웨어는 설치하고(install) 실행하여(run) 결과를 얻음**

- **운영체제(MS Windows 또는 UNIX) 가 먼저 실행되고 나서 응용프로그램(어플리케이션)이 실행**
  - 작업(job): 문서작성기, 그림편집기

- **주변장치를 관리하는 드라이버 프로그램**
  - 프린터, 인터넷 브라우저

소프트웨어 (Software; S/W)

- **컴퓨터 시스템이나 주변기기 등의 하드웨어를 작동시켜 원하는 작업 결과를 얻기 위해 실행되는 프로그램(명령어 집합)**

- **필요한 소프트웨어는 설치하고(install) 실행하여(run) 결과를 얻음**

- **운영체제(MS Windows 또는 UNIX) 가 먼저 실행되고 나서 응용프로그램(어플리케이션)이 실행**
  - 작업(job): 문서작성기, 그림편집기

- **주변장치를 관리하는 드라이버 프로그램**
  - 프린터, 인터넷 브라우저

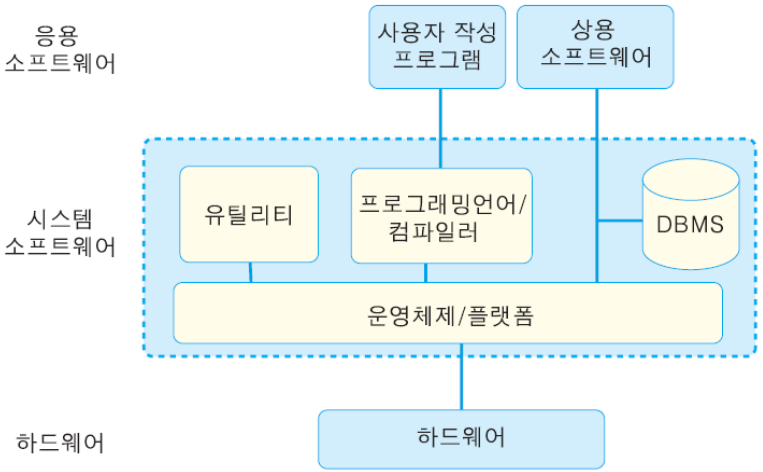
소프트웨어의 종류

- **시스템 소프트웨어 (System Software)**
  - 응용 소프트웨어가 실행될 때 컴퓨터 하드웨어를 효율적으로 사용하도록 CPU나 메모리 등의 컴퓨터 자원을 배치하고 관리
  - 해당 장치를 작동시키기 위한 드라이버 프로그램
  - 하드웨어와 응용 소프트웨어 사이의 인터페이스 역할을 하는 프로그램
  - 운영체제

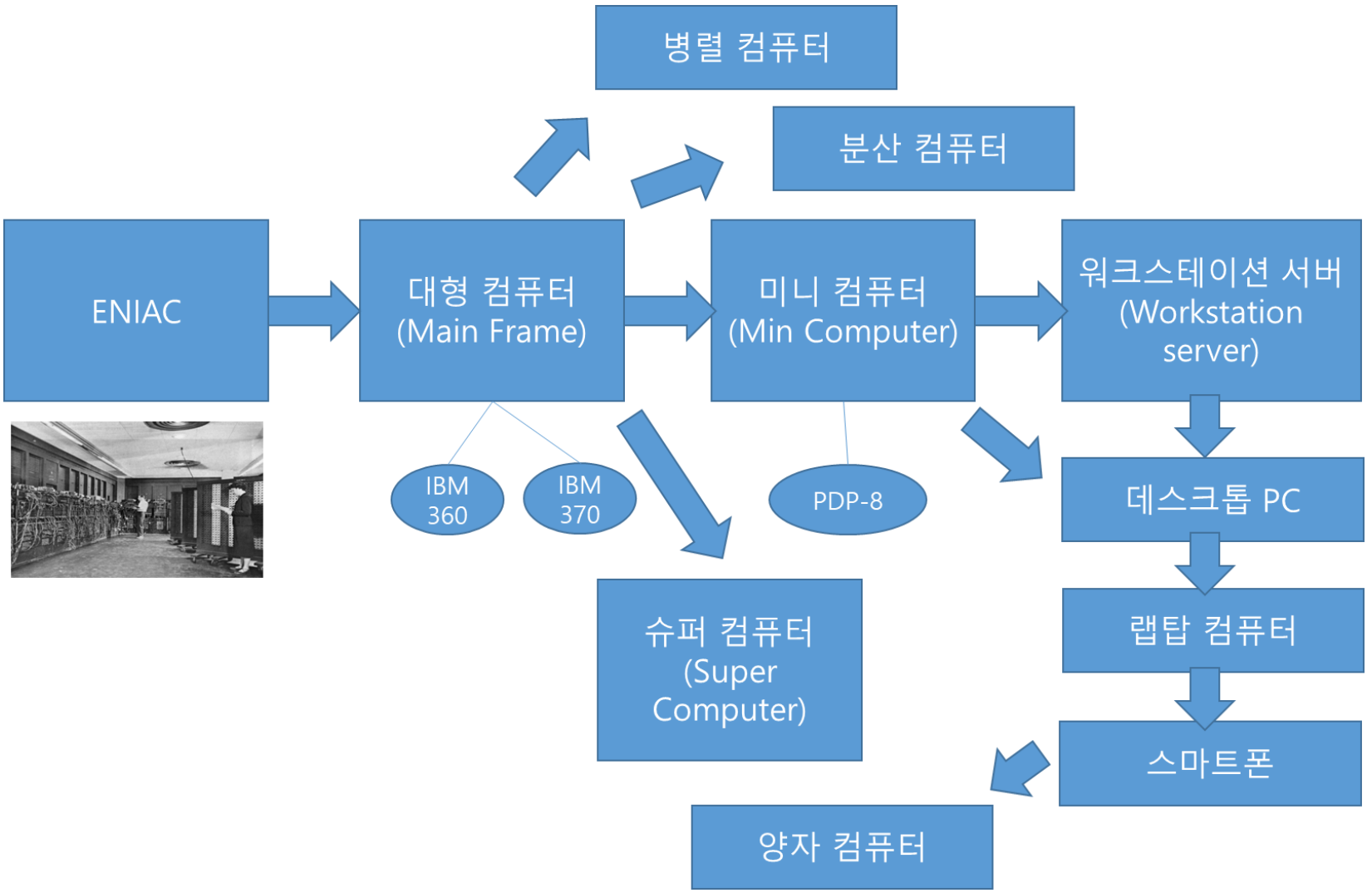
- **응용 소프트웨어 (Application)**
  - 문서작성기, 그림편집기

시스템 소프트웨어 (System Software)

- **운영체제**
  - 하드웨어를 작동시키고 자원 관리
  - MS Windows, UNIX, LINUX
- **컴파일러**
  - 응용 프로그램 개발을 위해 컴퓨터가 이해하는 언어로 번역
  - Compiler, Interpreter
- **데이터베이스**
  - 대용량의 데이터 관리
  - Oracle, MS SQL Server, MySQL
- **유틸리티 소프트웨어**
  - 사용자가 시스템을 사용하기 편리하게 도움을 주는 프로그램
  - 운영체제 위에서 실행되며 시스템 관리나 유지 보수를 위하여 사용자가 직접 사용
  - 파일관리, 파일설치, 압축, 보안, 프린터 드라이버, 네트워크 접속 프로그램



컴퓨터의 발전


병렬 컴퓨터
분산 컴퓨터
ENIAC
대형 컴퓨터
(Main Frame)
미니 컴퓨터
(Min Computer)
워크스테이션 서버
(Workstation
server)
IBM
360
IBM
370
PDP-8
데스크톱 PC
슈퍼 컴퓨터
(Super
Computer)
랩탑 컴퓨터
스마트폰
양자 컴퓨터

목차

1. 운영체제의 개요

운영체제 (Operating Systems; OS)

- **대형 컴퓨터**
  - 유닉스

- **개인용 컴퓨터**
  - 윈도우, 맥OS, 리눅스



- **스마트폰**
  - 애플의 iOS, 구글의 안드로이드 (모바일 운영체제)

- **MP3 플레이어, PMP(Personal Media Player), 네비게이션, 스마트 시계, 스마트 TV**
  - 임베디드 운영체제 (Embedded Operating System)

운영체제의 역할

- **성능 향상**
  - 새로운 기능을 추가하거나 성능 변경 가능하여, 하드웨어 성능 및 효율성 향상

- **자원 관리**
  - 응용 프로그램들은 제한된 장치를 서로 독차지하려고 경쟁
  - 제한된 장치를 누구에게 줄지 결정하는 중재자 역할

- **자원 보호**
  - 어떤 응용 프로그램이 자신의 작업 영역을 넘어 남의 영역을 침범한다면
    다른 사람의 작업을 망치거나 데이터를 지울 수 있음

- **사용자 인터페이스 제공**
  - 대부분의 작업을 마우스로 수행할 수 있도록 GUI 제공
  - 스마트폰의 터치스크린 등 편리한 인터페이스 제공

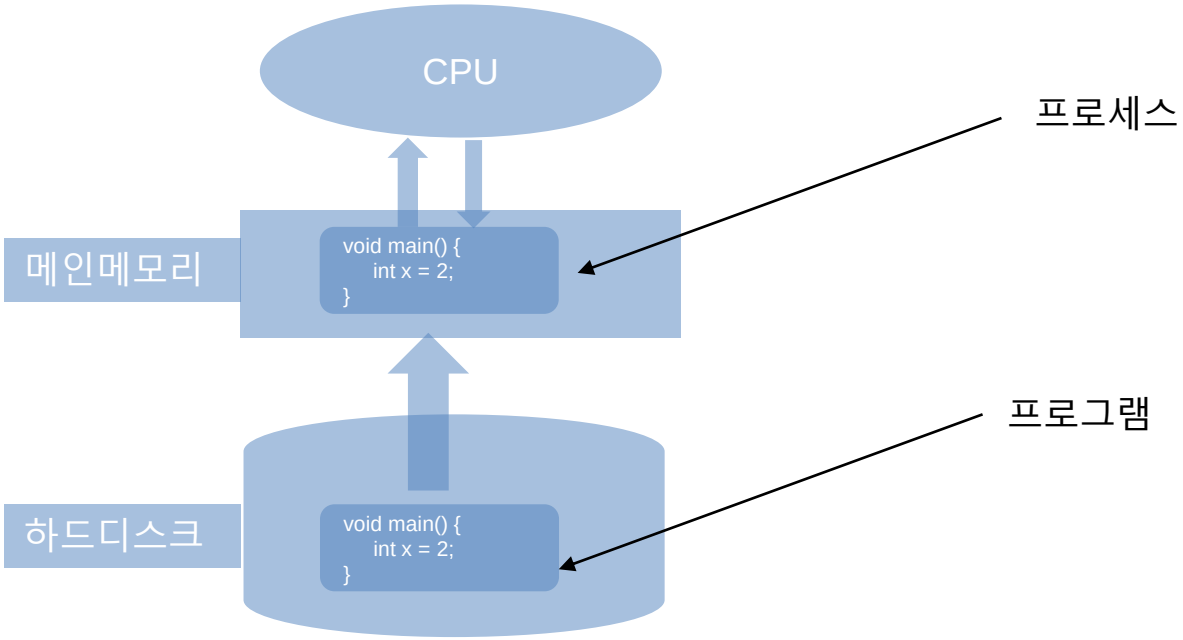
운영체제의 정의

- **사용자에게 편리한 인터페이스를 제공하고 자원을 효율적으로 관리하는 소프트웨어**

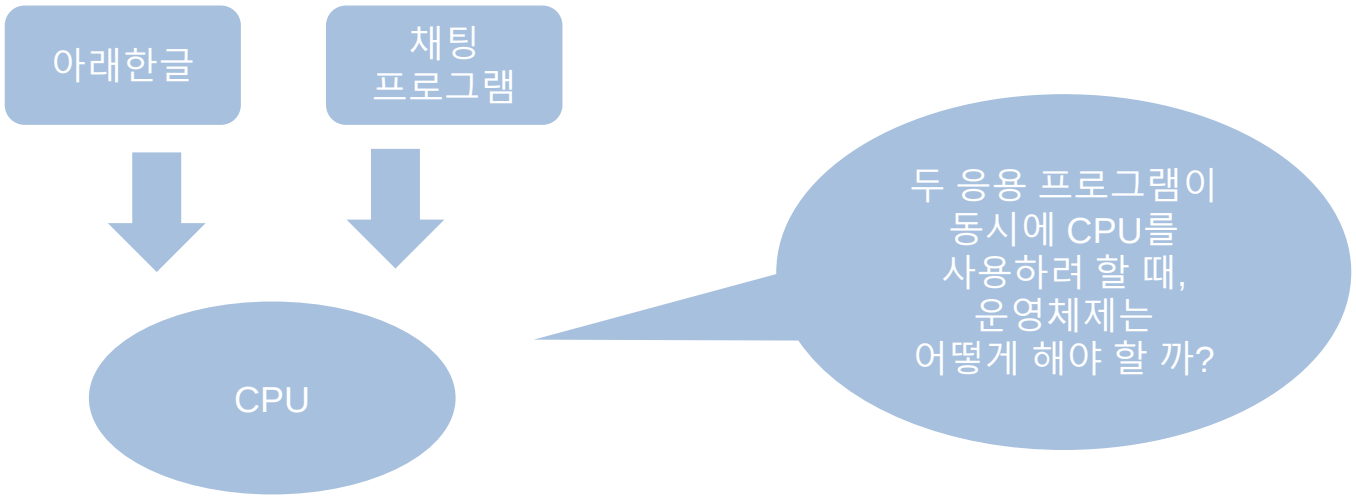
- **운영체제의 핵심 기능**

핵심 기능	설명
프로세스 관리	프로세스에 CPU를 배분하고 작업에 필요한 제반 환경 제공
메인메모리 관리	프로세스에 작업 공간을 배치하고 실제 메인메모리보다 큰 가상 공간 제공
저장 장치 관리	데이터를 저장하고 접근할 수 있는 인터페이스 제공

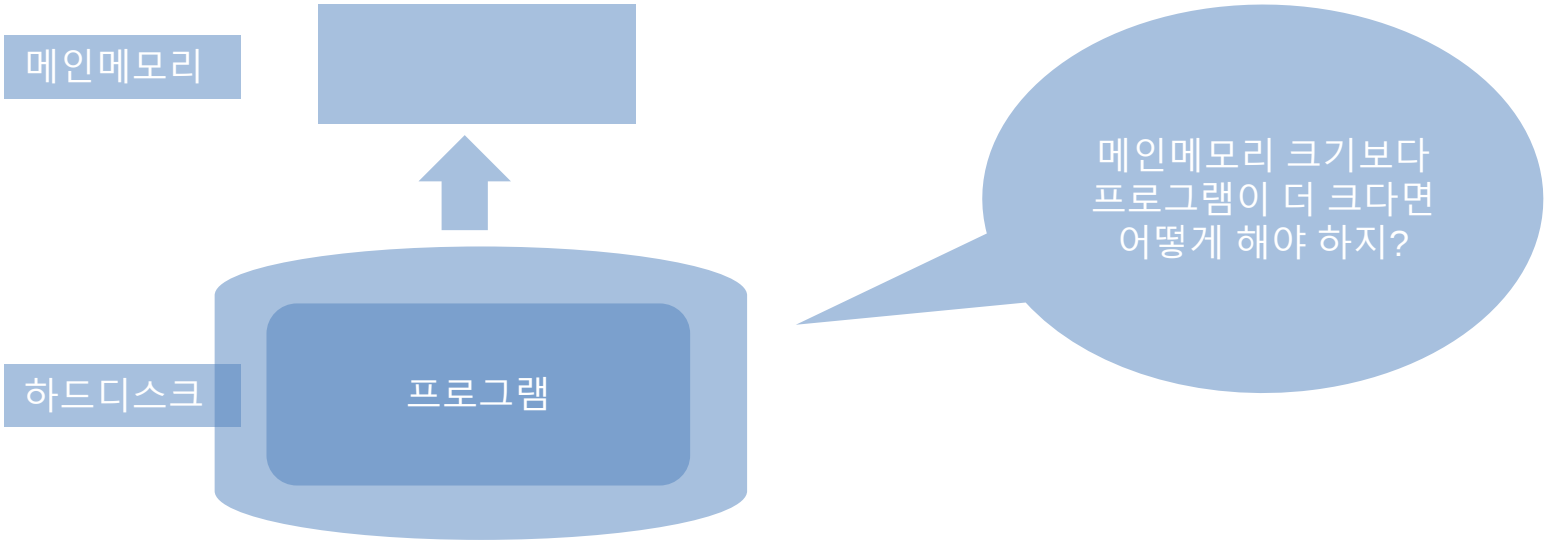
프로세스(Process)란?



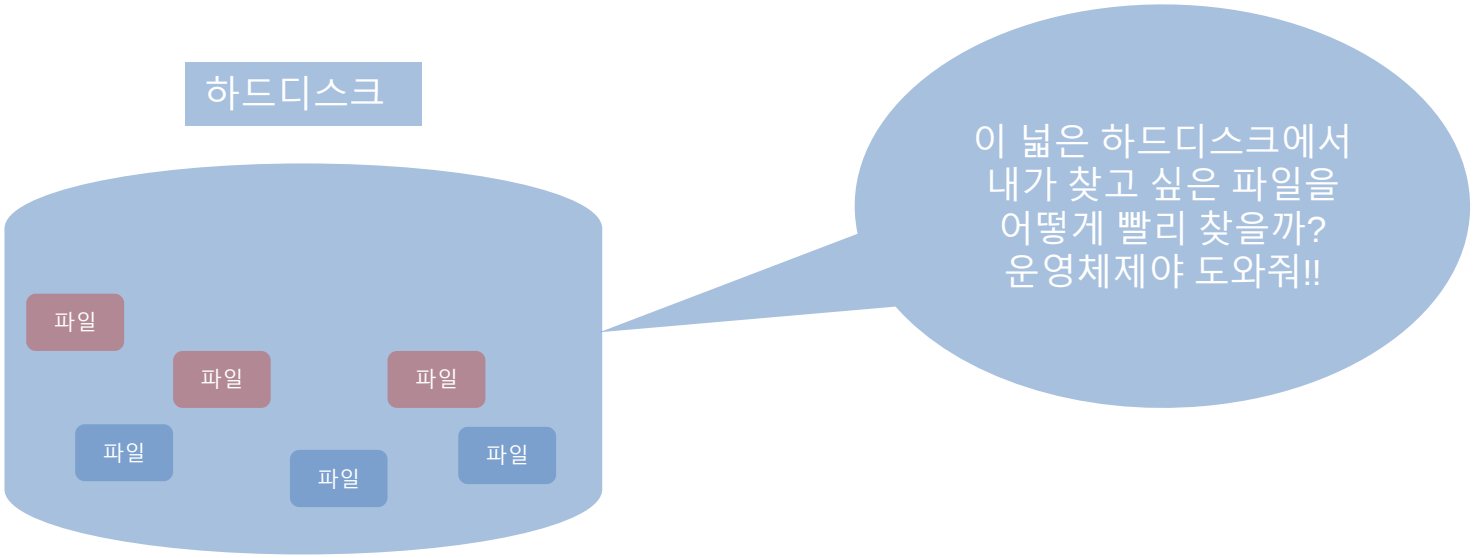
프로세스 관리



메인메모리 관리



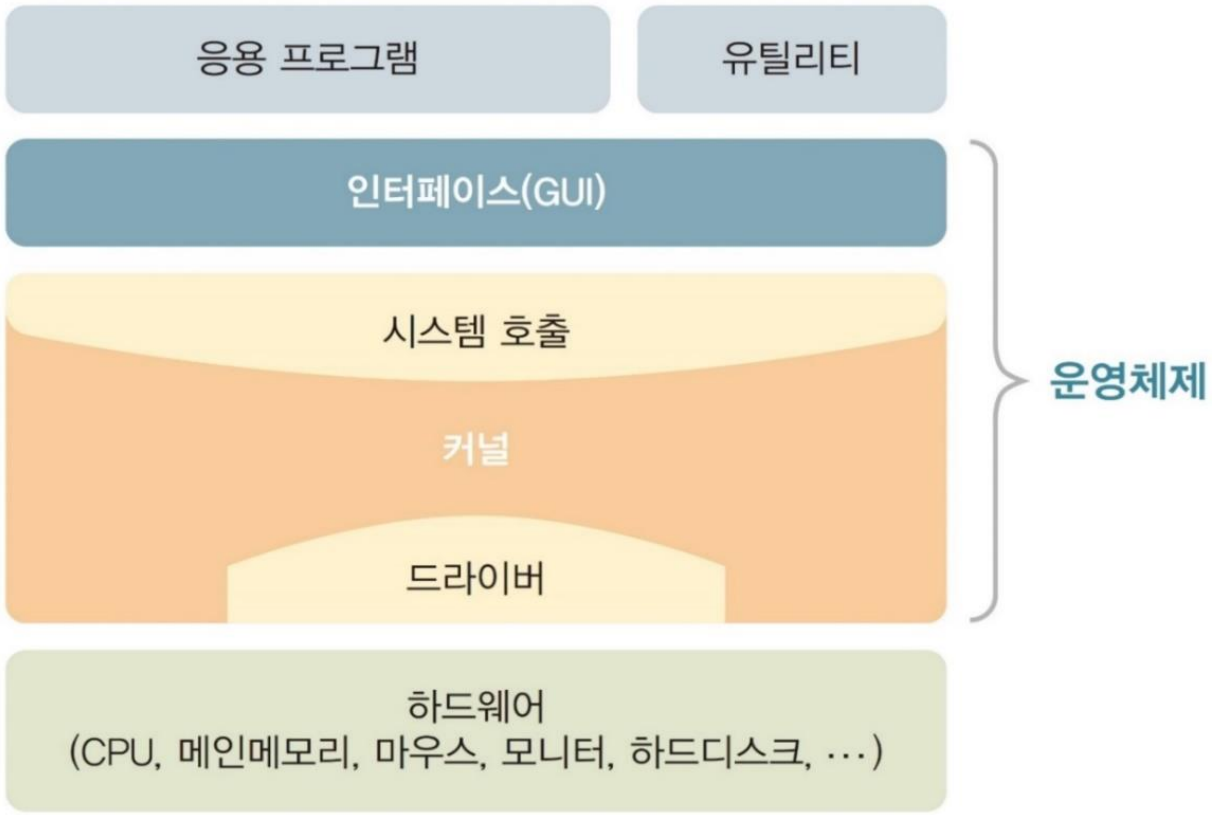
저장 장치 관리


하드디스크
파일
파일
파일
파일
파일
파일
이 넓은 하드디스크에서
내가 찾고 싶은 파일을
어떻게 빨리 찾을까?
운영체제야 도와줘!!

운영체제의 구조

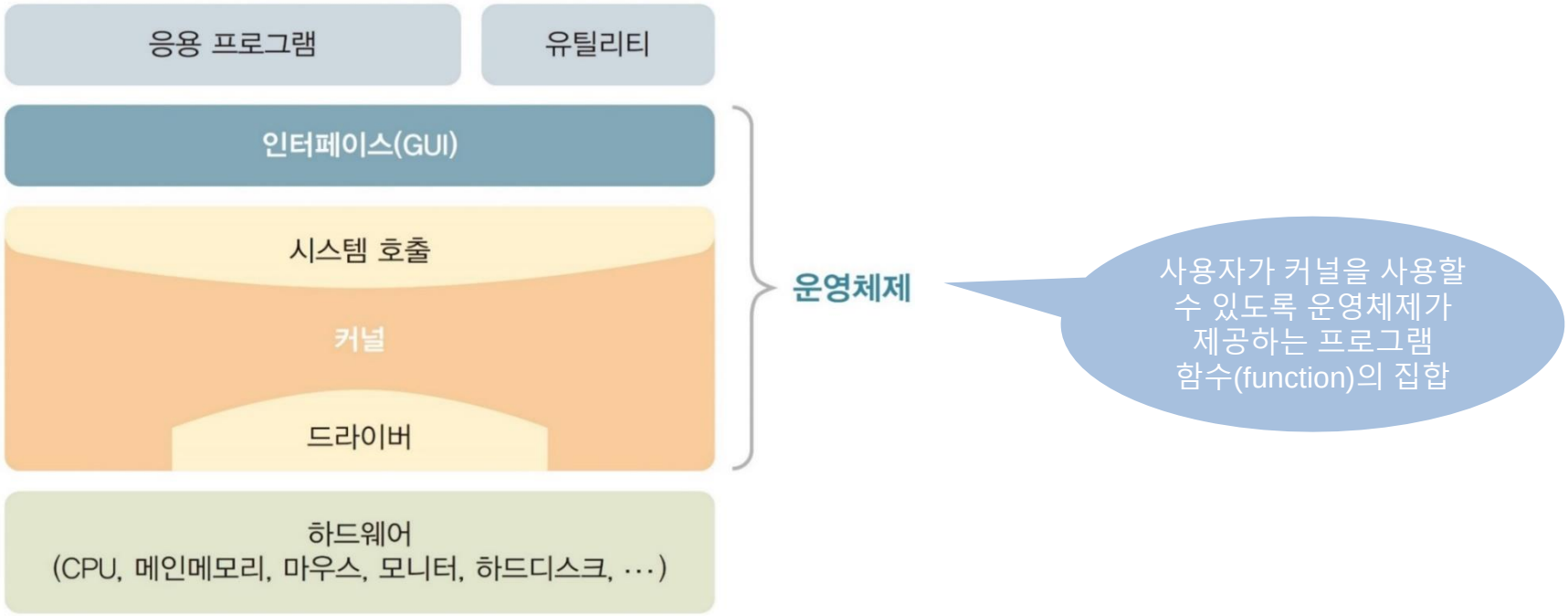
- **커널(Kernel)**
  - 프로세스 관리, 메모리 관리, 저장 장치 관리 같은 운영체제의 핵심 기능을 모아 놓은 것

- **사용자 인터페이스(User Interface; UI)**
  - 명령(사용자 → 커널)
  - 실행결과(커널 → 사용자)



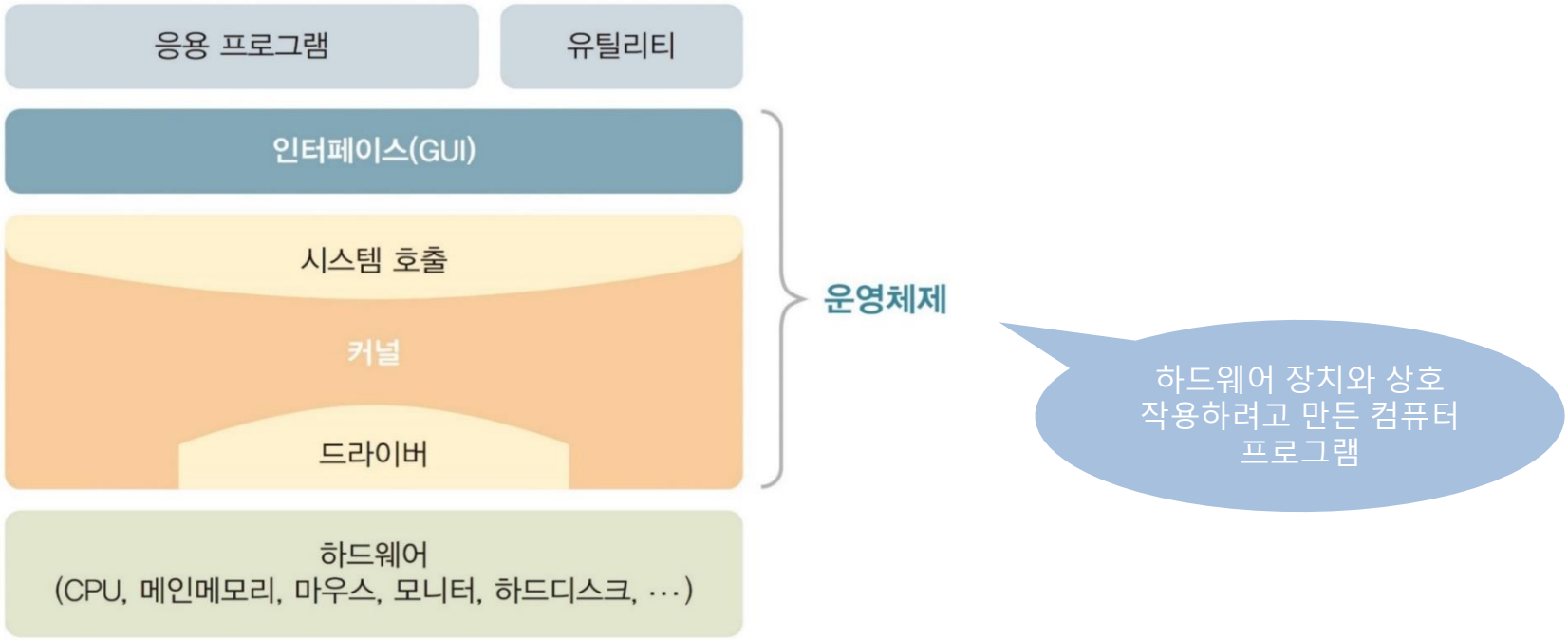
운영체제의 구조

- **시스템 호출(System Call)**
  - 사용자나 응용 프로그램이 하드웨어에 직접 접근하지 못하게 막음으로써 컴퓨터 자원 보호(직접 접근, 간접 접근)
  - 운영체제에게 어떤 작업을 부탁할 때 시스템 콜 사용

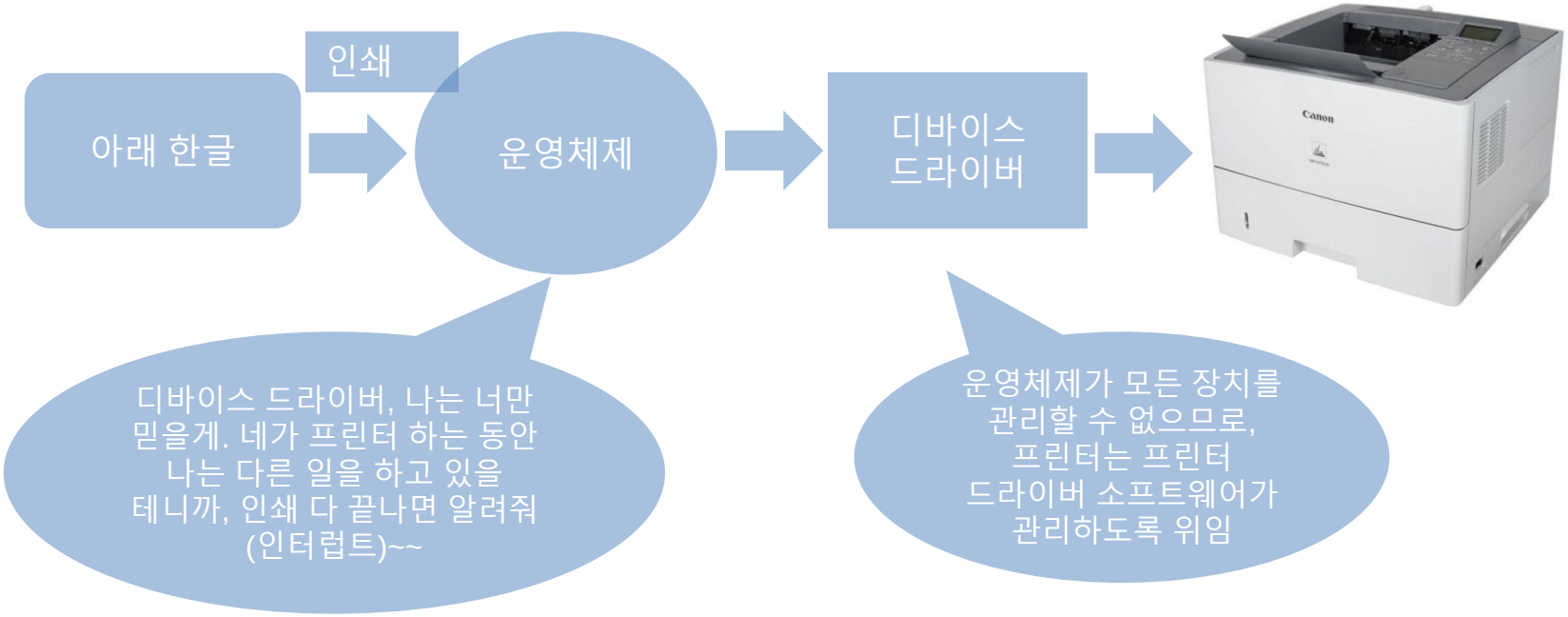


운영체제의 구조

- **드라이버(Driver)**
  - 복잡한 과정 없이 다양한 장치를 사용할 수 있도록 하드웨어 인터페이스 제공
  - 장치 드라이버, 디바이스 드라이버, 장치 제어기, 소프트웨어 드라이버라고도 불림



디바이스 드라이버

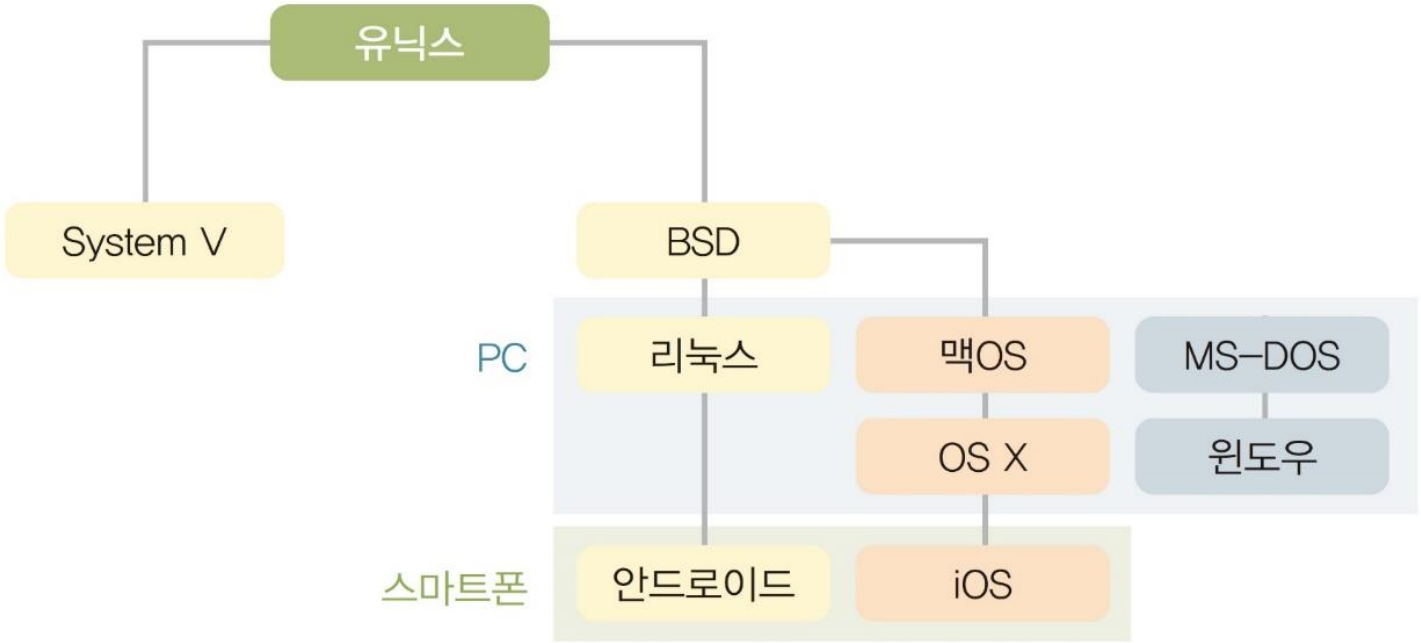

인쇄
아래 한글
운영체제
디바이스
드라이버
Canon
디바이스 드라이버, 나는 너만
믿을게. 네가 프린터 하는 동안
나는 다른 일을 하고 있을
테니까, 인쇄 다 끝나면 알려줘
(인터럽트)~~
운영체제가 모든 장치를
관리할 수 없으므로,
프린터는 프린터
드라이버 소프트웨어가
관리하도록 위임

운영체제의 종류

- 유닉스 커널을 사용하는 운영체제
- 윈도우 커널을 사용하는 운영체제

유닉스(UNIX)

- **1960년대 컴퓨터는 고가였기 때문에 여러 명이 동시에 사용할 수 있는 운영체제 개발**
- **1969년, AT&T 연구소의 켄 톰프슨이 개발**
- **소스코드를 공개하여 많은 사람이 개선**
  - System V 계열 유닉스
  - BSD(Berkeley Software Distribution) 계열 유닉스 → FreeBSD
    - UC Berkeley의 빌 조이와 척 헤일리



리눅스(LINUX)

- **1991년 리누스 토르발스가 PC에서 동작하는 유닉스 호환 커널을 만들고 대중에게 공개**
- **FreeBSD 기반으로 만들었기 때문에 공짜로 사용 가능하며, 소스코드 공개**
- **구글의 안드로이드**
  - 리눅스 커널을 가져다가 스마트폰에서 사용할 수 있는 운영체제로 개발

리눅스의 특징

- **다중 플랫폼(Multi-Platform) 지원**
  - 인텔 CPU(i386), Sun Sparc, PowerPC, …
- **다양한 하드웨어 장치 지원**
- **네트워크 기능 제공**
- **이식성이 뛰어남**
  - C 언어 기반으로 프로그래밍과 포팅(porting) 용이

리눅스의 특징

- **다중 사용자(Multi-User) 동시에 사용할 수 있는 환경 제공**
- **다중 작업(Multi-Tasking) 환경 제공**
- **트리 형태의 계층적 구조로 된 파일 시스템**
- **풍부한 소프트웨어 개발 환경 제공**
  - 거의 모든 프로그래밍 언어 제공
- **강력한 네트워킹 기능 제공**

맥OS (MacOS)

- **애플**
  - FreeBSD를 변형하여 매킨토시 컴퓨터에서 동작하는 운영체제 개발

- **맥OS는 OS X로 발전하여 애플용 컴퓨터와 노트북에서 사용**

- **iOS**
  - OS X을 스마트폰용으로 바꿈

GNU (GNU is Not Unix)

- **1983년 스톨만의 GNU 프로젝트**

- **소프트웨어를 돈 주고 사는 대신에 누구나 자유롭게 실행, 복사, 수정, 배포**

- **GPL (General Public License)**
  - GNU 정신에 입각해서 만든 소프트웨어 라이선스
  - 자유롭게 실행, 수정, 배포
  - copy left로 불림

- **1985년 스톨만의 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation; FSF)**
  - 자원봉사자가 개발에 참여하여 많은 소프트웨어를 개발 및 배포

윈도우 (Window)

- **마이크로소프트(MicroSoft; MS)의 MS-DOS**
  - 커맨드 기반 사용자 인터페이스
- **윈도우**
  - MS-DOS에 GUI를 추가
  - 버전 3.1 → 10
- **무겁고 불안한 운영체제**
- **돈을 주고 구입**

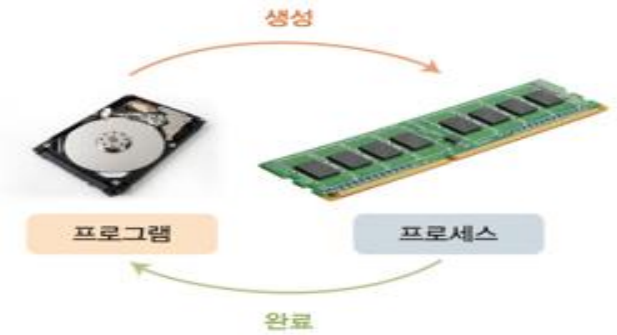


목차

1. 프로세스 관리

프로그램 vs 프로세스

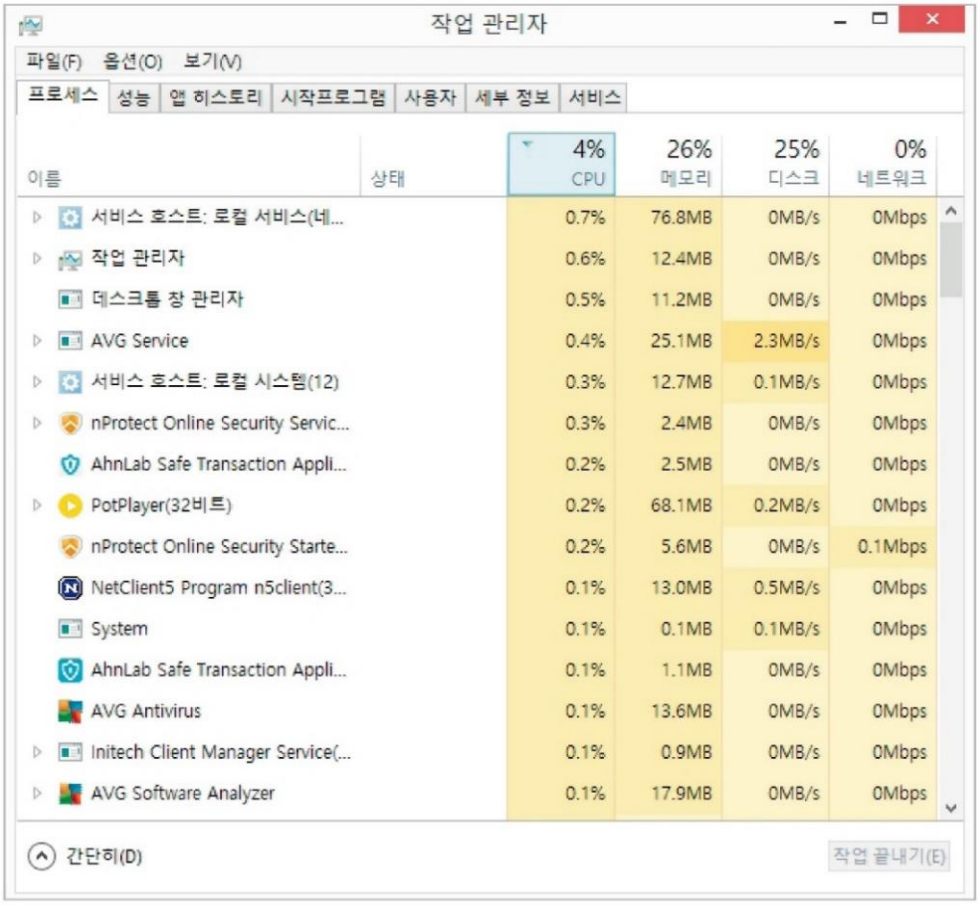
- **프로그램**
  - 어떤 데이터를 사용하여 어떤 작업을 할지 적어 놓은 절차
  - 저장 장치에 저장된 정적인 상태



- **프로세스**
  - 실행되는 프로그램
  - 마우스로 더블 클릭하면 해당 코드가 메모리에 올라와서 작업이 진행
  - 메모리에 올라온 동적인 상태

프로세스 확인

- 작업 관리자 (CTRL+ALT+DEL)



프로세스의 상태

- **일괄 처리 작업(batch job)**
  - 한 번에 작업을 1개만 처리하는 시스템

- **시분할 작업(time sharing job)**
  - CPU가 1개인 컴퓨터에서 여러 프로세스를 동시에 실행시키는 것처럼 보이기 위해 CPU가 시간을 쪼개어 여러 프로세스에 적당히 배분

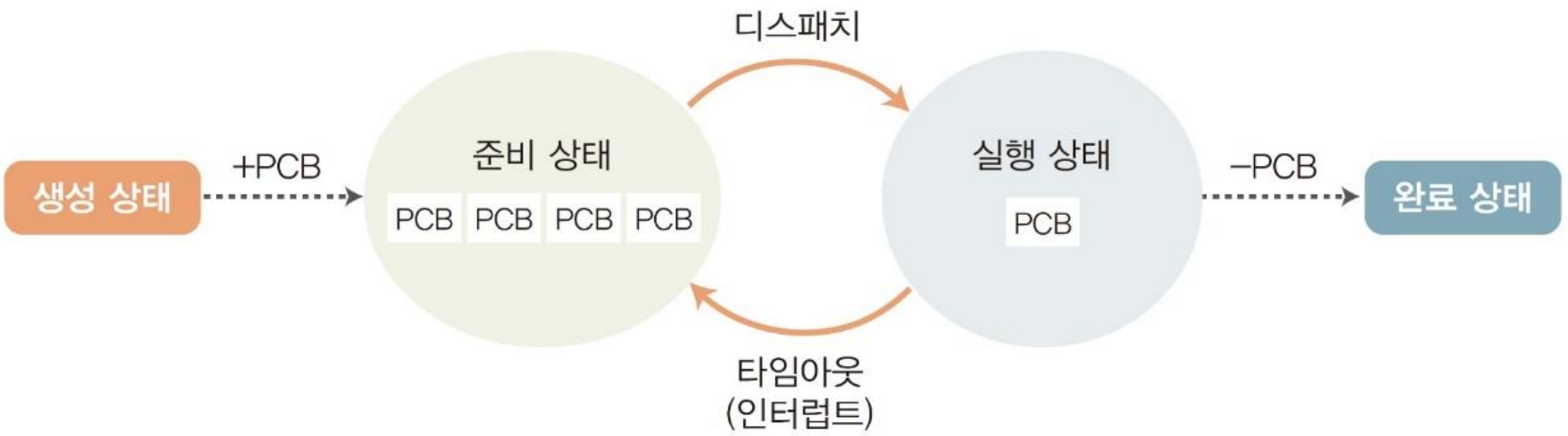
프로세스 제어 블록(Process Control Block; PCB)

- **프로그램 실행**
  - 프로그램 → 메모리
  - 해당 프로그램에 대한 프로세스 제어 블록 생성

- **프로세스 종료**
  - 프로세스는 메모리에서 삭제
  - 프로세스 제어 블록 폐기

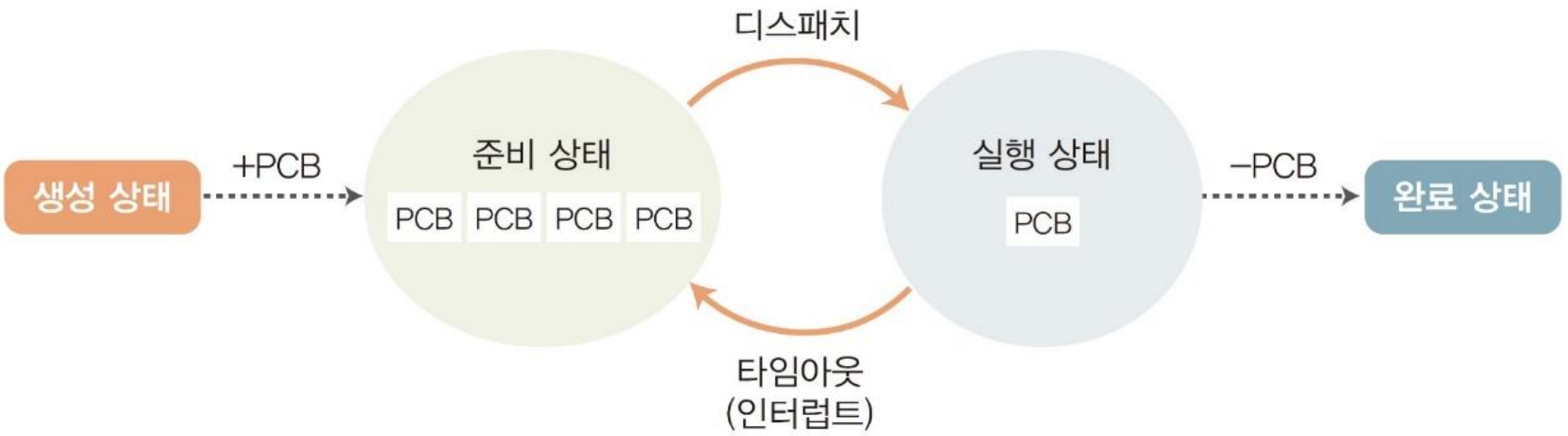
프로세스 상태

- 생성 상태(create status)
- 준비 상태(ready status)
- 실행 상태(running status)
- 완료 상태(terminate status)



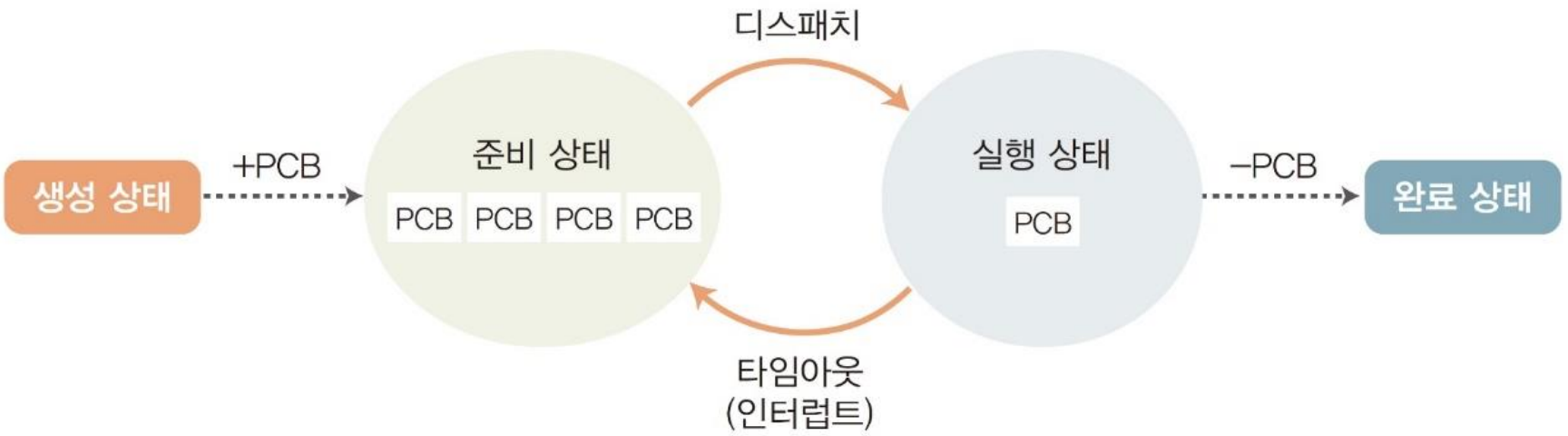
프로세스 상태

- **준비 상태(ready status)**
  - 생성된 프로세스가 CPU를 얻을 때까지 기다리는 상태
  - CPU가 하나인 컴퓨터에서는 한 번에 프로세스 하나만 실행할 수 있기 때문에 자기 차례가 될 때까지 준비 상태로 기다림



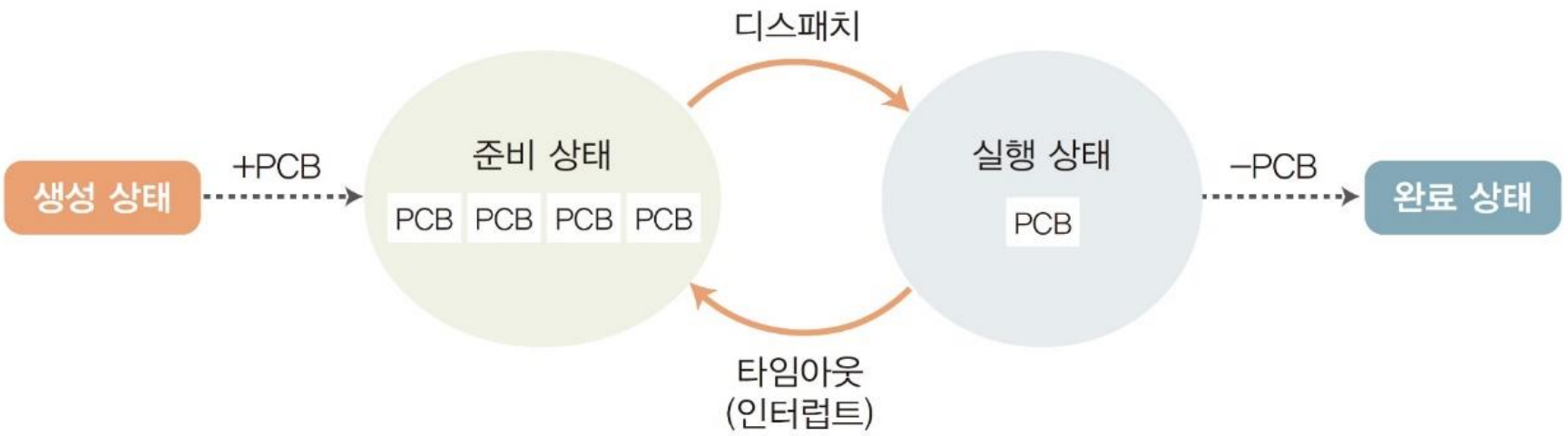
프로세스 상태

- **실행 상태(running/execute status)**
  - 준비 상태에 있는 프로세스 중 하나가 CPU를 얻어 실제 작업을 수행하는 상태
  - 프로세스는 일정 시간 동안 CPU를 사용할 권리를 가짐
  - 주어진 시간을 다 사용하고도 작업이 끝나지 않았다면 프로세스는 준비 상태로 돌아와 다음 차례를 기다림
  - 프로세스는 자신의 작업이 끝날 때까지 준비 상태와 실행 상태를 왔다 갔다 함



프로세스 상태

- **완료 상태(terminate status)**
  - 실행 상태의 프로세스가 주어진 시간 동안 작업을 마치면 완료 상태로 진입
  - 작업을 모두 마치면 자신의 프로세스 제어 블록을 반납하고 완료 상태로 끝남

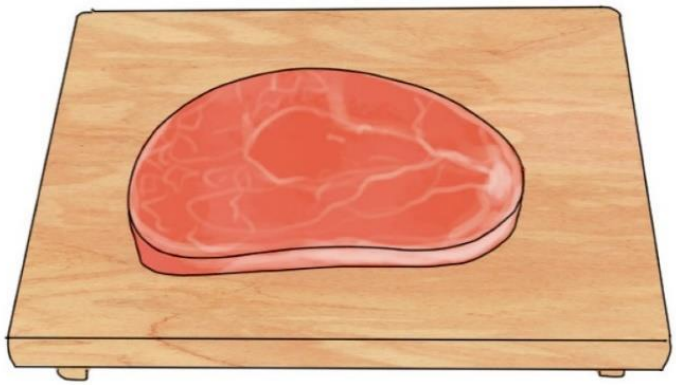


목차

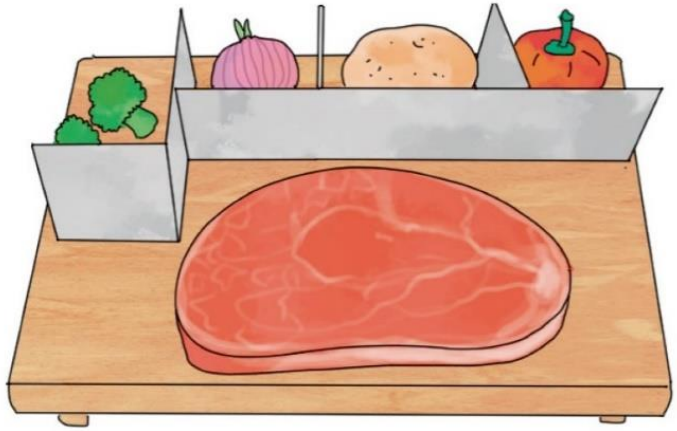
1. 메인메모리 관리

프로세스와 메모리 관리

- **폰 노이만 구조의 컴퓨터**
  - 메모리: 유일한 작업 공간
  - 모든 프로그램은 메모리에 올라와야 실행 가능
- **시분할 시스템**
  - 여러 프로세스가 한꺼번에 메모리에 올라오기 때문에 메모리 관리 복잡



(a) 일괄 처리 시스템



(b) 시분할 시스템

프로세스와 메모리 관리

- **운영체제**
  - 프로세스이므로 메모리로 올라와야지만 실행이 가능

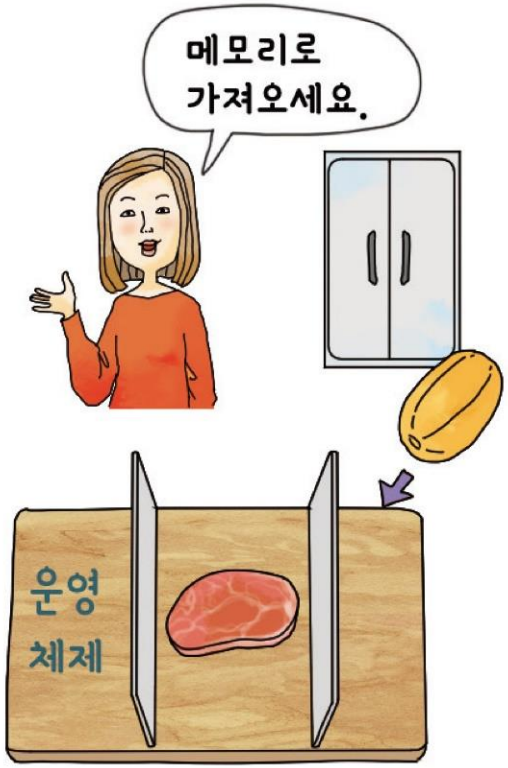
- **메모리 영역 (컴퓨터 보호)**
  - 운영체제 영역
  - 일반 영역
  - 어떤 일반 프로세스도 운영체제 영역을 침범할 수 없음

메모리 관리 시스템(Memory Management System)

- 어떤 일반 프로세스가 운영체제 영역으로 침범하는 것을 막아야 함
- 다른 작업 영역을 침범하는 것도 막아야 함
- 자리가 부족하면 빈 공간 확보
- 프로세스가 끝나면 있던 자리를 깨끗하게 치워야 함
- 메모리 관리자라고도 불림

메모리 관리자의 작업

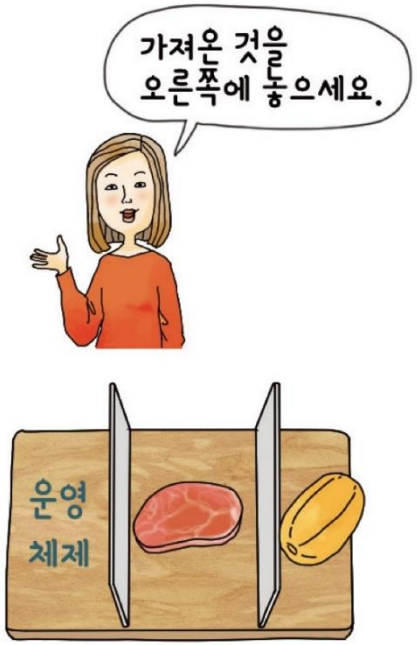
- **가져오기(fetch)**
  - 프로세스와 데이터를 메모리로 가져옴



(a) 가져오기

메모리 관리자의 작업

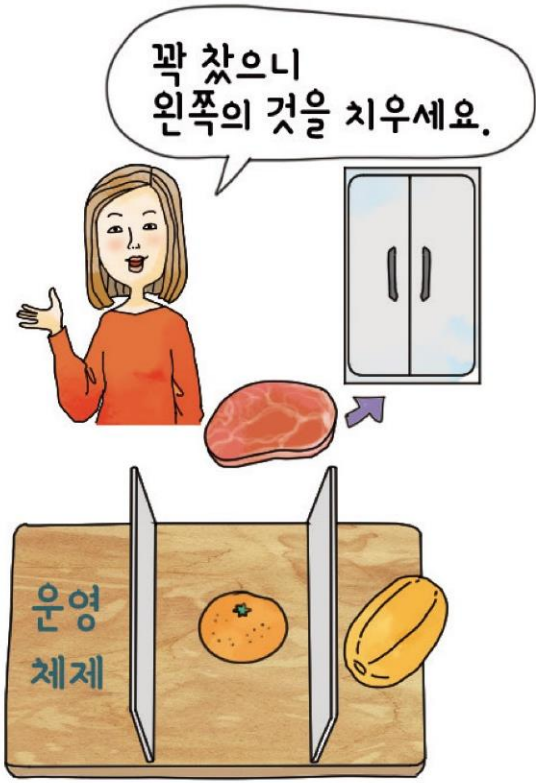
- **배치(placement)**
  - 가져온 프로세스와 데이터를 메모리의 어떤 부분에 올려놓을지 결정
  - 배치 작업 전에 메모리를 어떤 크기로 자를지 중요
    - 같은 크기
    - 프로세스 크기에 맞게 자르기
  - 나눈 메모리 구역에 따라 프로세스와 데이터를 어떤 위치에 놓을지 결정



(b) 배치

메모리 관리자의 작업

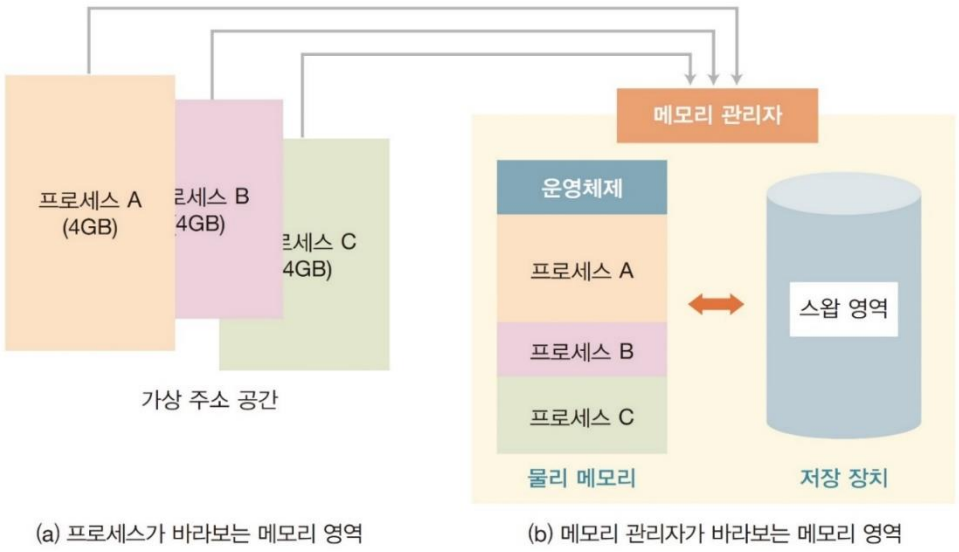
- **재배치(replacement)**
  - 새로운 프로세스를 가져와야 하는데 메모리가 꽉 찬 경우 메모리에 있는 프로세스를 하드디스크로 옮겨 놓음
  - 오래된 프로세스를 내보냄



(c) 재배치

가상 메모리 (virtual memory)

- 메인메모리(1GB ~ 16GB)일 때, 32GB 프로그램을 어떻게 실행시킬까?
- 실제 메모리 크기와 상관없이 프로세스에 커다란 메모리 공간을 제공하는 기술



(a) 프로세스가 바라보는 메모리 영역

(b) 메모리 관리자가 바라보는 메모리 영역

메모리가 모자라서 쫓겨난 프로세스는 저장 장치의 특별한 공간에 저장

하드디스크 공간이지만 메모리 관리자가 담당

가상 메모리 (virtual memory)

- 실제 메모리와 스왑 영역을 활용하여 메모리 크기에 상관없이 모든 프로그램을 실행할 수 있는 시스템

- 가상 메모리의 크기 = 실제 메모리 크기 + 스왑 영역 크기

목차

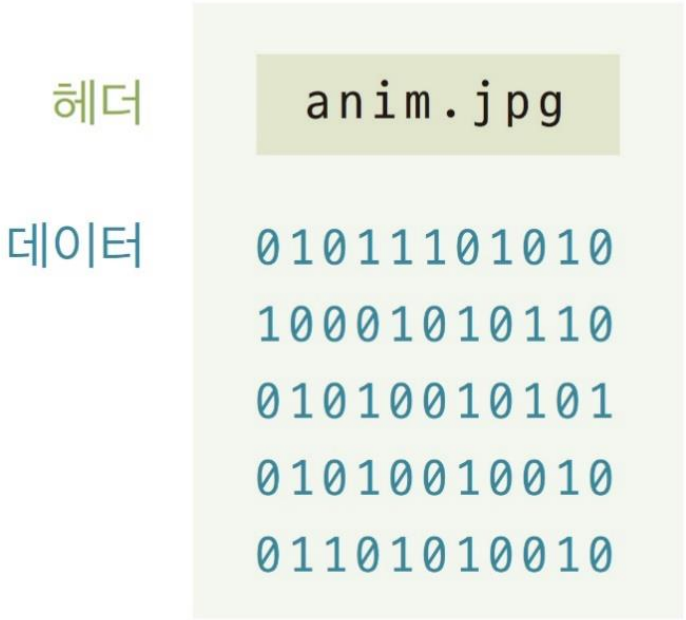
1. 저장 장치 관리

파일 (File)

- **논리적인 데이터 집합**
- **하드디스크 또는 CD에 저장**
- **파일의 성격을 알기 위해 확장자 사용**
  - 파일이름.확장자
  - 예: run.2017.10.avi
- **파일 종류**
  - 이미지: BMP, JPG, GIF, PNG
  - 음악: MP3, WAV, OGG, AAC, FLAC

파일 (File)

- **파일 = 파일 헤더 + 내용**
  - 파일 헤더(header)
    - 파일 이름, 버전, 크기, 만든 날짜 등의 정보 저장



파일 종류와 확장자

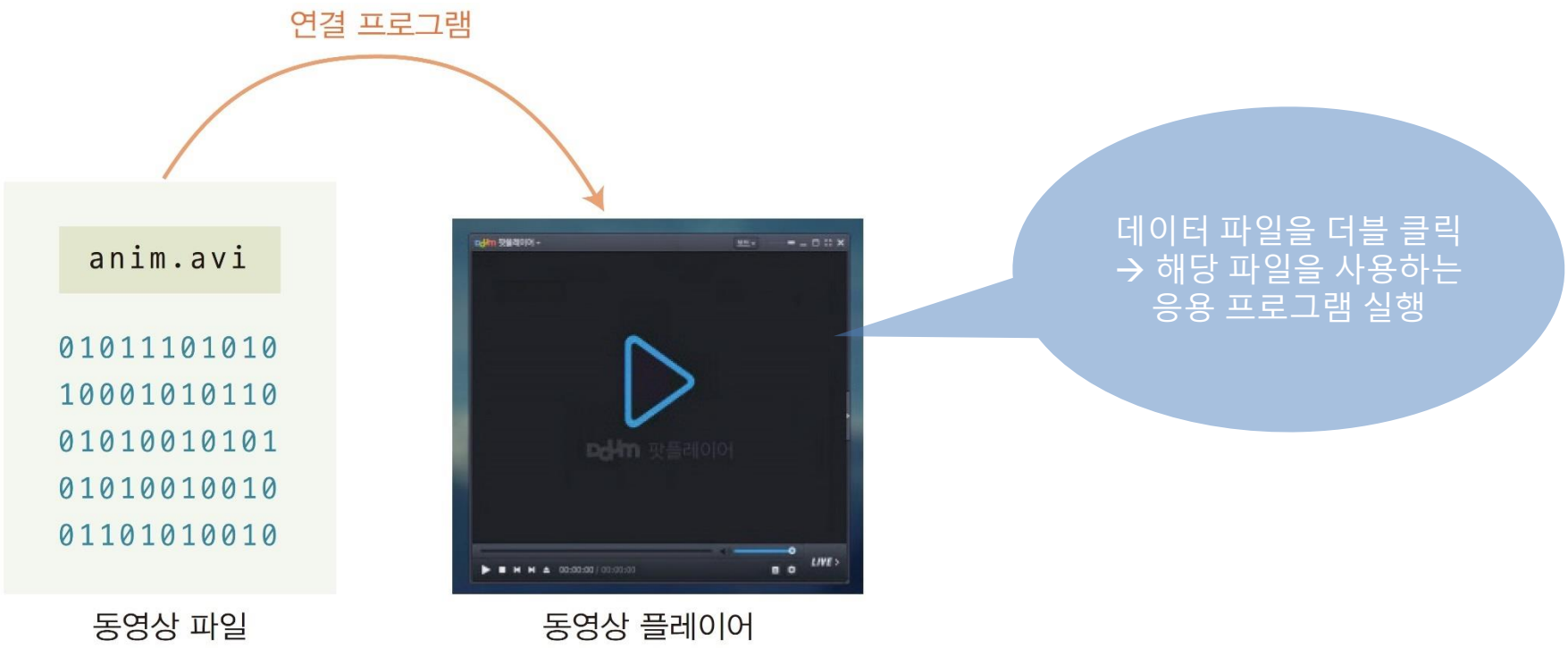
■ **파일**

- 실행 파일
  - 운영체제가 메모리로 가져와 CPU를 사용하여 작업하는 파일
  - 사용자 요청으로 프로세스가 되는 파일

- 데이터 파일
  - 프로세스나 응용 프로그램이 사용하는 데이터를 모아 놓은 파일

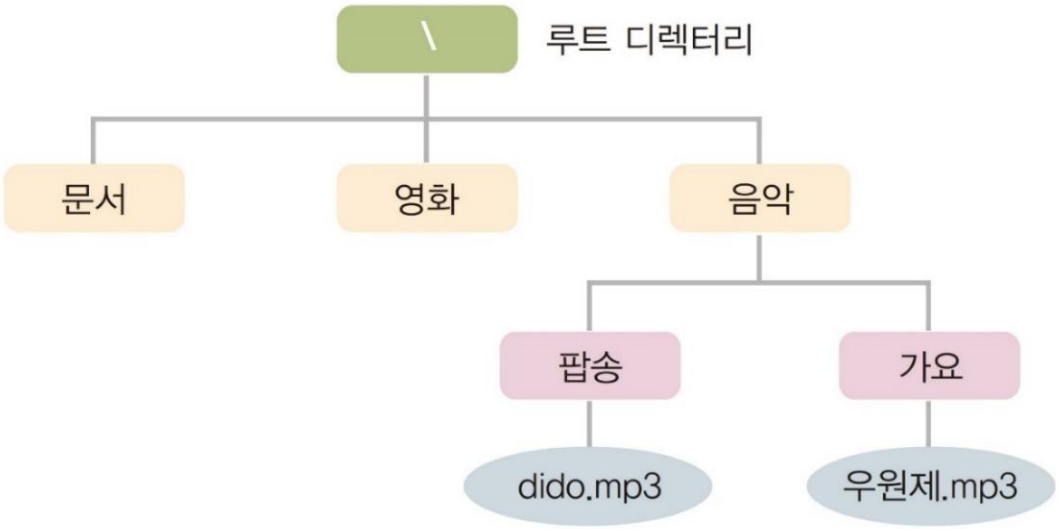
파일	확장자	설명
실행 파일	exe, com	CPU가 작업하는 프로세스 확장자
소스코드 파일	c, cpp, java, py	다양한 소스코드의 확장자
문서 파일	txt, doc, hwp, pdf, ps 등	문서 데이터 파일 확장자
동영상 파일	avi, mp4, mkv, mov	동영상 데이터 파일 확장자
음악 파일	wav, mp3, ogg, flac, aac	음악 데이터 파일 확장자
이미지 파일	bmp, gif, jpg, png, tiff	이미지 데이터 파일 확장자
압축 파일	rar, zip, arc, al	원래 크기보다 줄여서 저장한 파일 확장자

연결 프로그램


연결 프로그램
anim.avi
01011101010
10001010110
01010010101
01010010010
01101010010
동영상 파일
동영상 플레이어
데이터 파일을 더블 클릭
→ 해당 파일을 사용하는
응용 프로그램 실행

디렉터리

- **윈도우에서 '폴더'**
- **관련 있는 파일을 하나로 모아 놓은 곳**
- **최상위 디렉터리(루트 디렉터리; root directory)를 시작으로 점점 확장되는 구조**
  - \(₩)는 루트 디렉터리를 의미
- **디렉터리도 파일임**
  - 일반 파일
    - 데이터 저장
  - 디렉터리
    - 헤더 + 파일 정보
    - 헤더
      1) 디렉터리 이름, 만든 시간, 접근 권한



파일 시스템

▪ 포맷팅(formatting)

- 디스크에 파일 시스템을 탑재하고 디스크 표면을 초기화하여 사용할 수 있는 형태로 만드는 작업

▪ 종류

- 빠른 포맷팅
  - 데이터는 그대로 둔 채 파일 테이블을 초기화하는 방식
- 느린 포맷팅
  - 파일 시스템을 초기화할 뿐 아니라 저장 장치의 모든 데이터를 0으로 만듦
  - 시간이 많이 걸리지만, 배드 섹터(bad sector; 데이터를 저장할 수 없음)를 찾을 수 있음

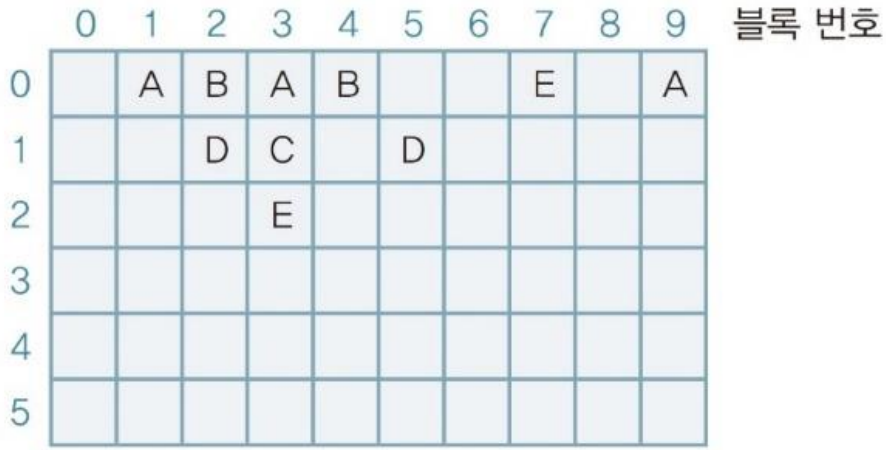
파일 시스템

- **파일 테이블**
  - 파일 이름, 위치 정보

- **모든 운영체제는 고유의 파일 테이블을 가짐**
  - 윈도우
    - FAT(File Allocation Table)나 NTFS
  - 유닉스
    - i-node

파일 A	1, 3, 9
파일 B	4, 2
파일 C	13
파일 D	15, 12
파일 E	23, 7

파일 테이블



저장 장치

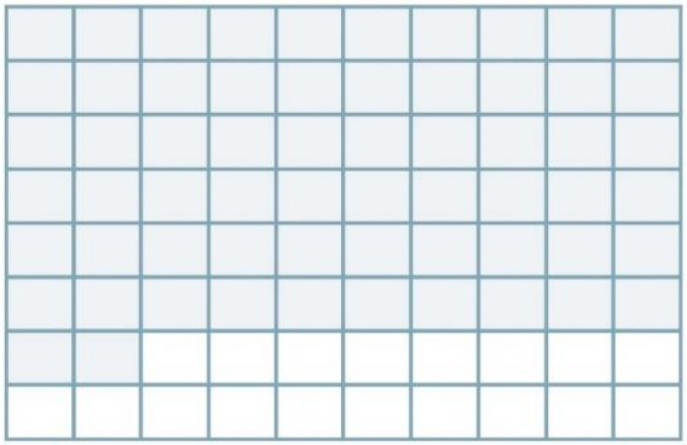
데이터 전송 단위

- **운영체제와 하드디스크 간에 블록 단위로 데이터 전송**
- **블록(block)**
  - 저장 장치에서 사용하는 가장 작은 단위
  - 한 블록에 주소 하나를 할당
  - 여러 섹터(하드디스크에서 가장 작은 저장 단위)를 묶어 하나의 블록을 만듦
- **윈도우 FAT32**
  - 블록의 크기
    - 4KB ~ 64KB
- **블록의 크기가 작으면 …**
  - 낭비되는 공간 없이 데이터를 조밀하게 저장
  - 입출력 속도가 느림
- **블록의 크기가 크면 …**
  - 큰 파일을 많이 저장 가능

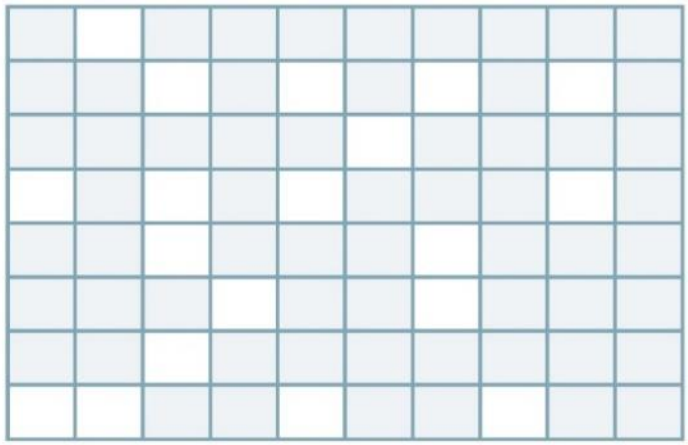
하드디스크 조각 모음

- **컴퓨터가 오래 되면 속도가 점점 느려짐**
  - 이유
    - 조각화 또는 단편화(fragmentation)

      1) 하드디스크를 처음 사용할 때는 데이터가 앞부터 차곡차곡 쌓이지만, 사용하다 보면 파일이 삭제되면서 중간중간 빈 공간이 생김



초기 상태



조각 난 상태

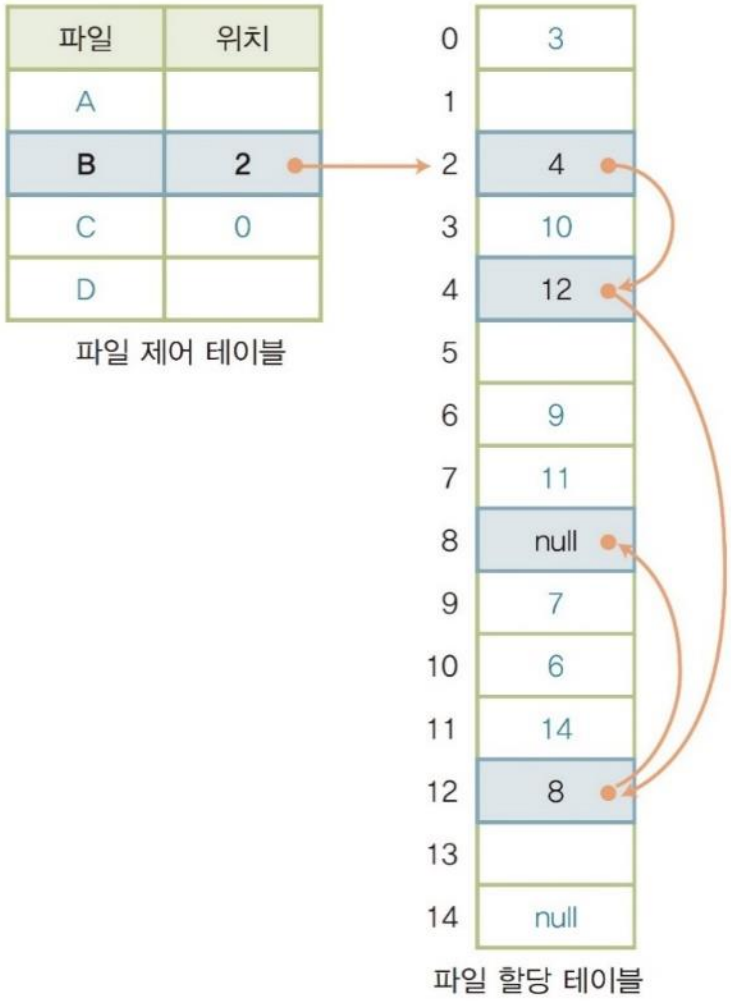
하드디스크 조각 모음

- **하드디스크에 조각이 많이 생기면 큰 파일을 여러 조각으로 나누어 저장하고, 이를 읽으려면 하드디스크의 여러 곳을 돌아다녀야 함**
- **주기적으로 조각모음(defragmentation)을 해서 성능 향상**
- **메모리 기반 저장장치(USB 또는 SSD)**
  - 헤드를 움직여 데이터를 접근하지 않기 때문에 조각모음을 하지 않아도 성능 저하가 발생하지 않음
  - 특정 위치의 메모리 셀만 계속 사용하면 수명 단축
  - 전체 공간을 고루 사용하는 방식을 통해 수명을 늘림

파일 테이블의 데이터 저장 방식

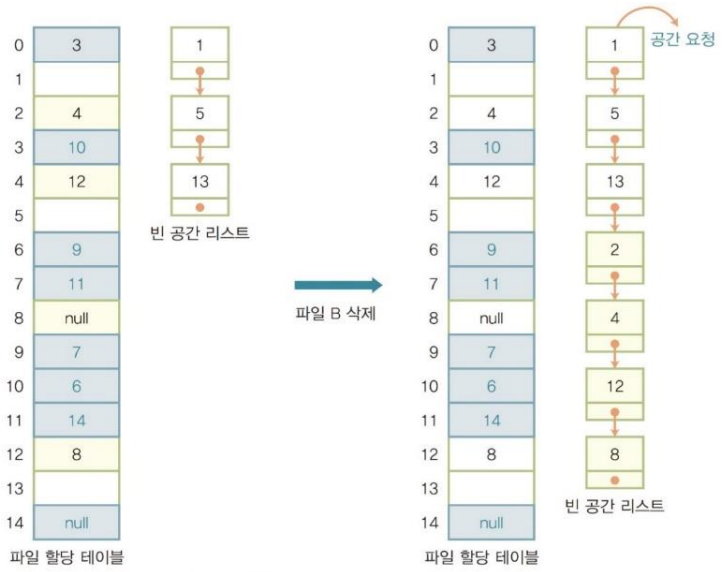
- **윈도우 파일 시스템**
  - FAT32 또는 NTFS

- **FAT32**
  - 32GB
  - 파일 하나의 크기: 4GB
    - NTFS를 사용하여 크기 늘림
  - USB 메모리에서 사용



빈 공간 관리

- **빈 공간 리스트(free block list)**
  - 빈 공간을 효율적으로 관리하려고 파일 시스템은 빈 블록 정보만 모아 놓은 구조
- **파일 삭제**
  - 실제 데이터가 지워지는 것이 아님
  - 파일 테이블의 헤더를 삭제하고 사용한 블록을 빈 공간 리스트에 등록
  - 포렌식(forensic) 기법에 활용
- **블록 할당**
  - 빈 공간 리스트를 보고 새로운 블록을 할당할 때는 리스트에 먼저 들어온 블록부터 할당



리눅스 배포판

배포판	홈페이지(URL)	비고
레드햇(Redhat)	http://www.redhat.com	RPM(Redhat Package Management), RHCE (레드햇 인증 엔지니어)
페도라(Fedora)	http://www.fedora.redhat.com/	- 레드햇의 공식 후원을 받고 있음. - 주로 레드햇 엔터프라이즈 리눅스를 위한 테스팅 베이스 역할
데비안(Debian)	http://www.debian.org	
슬랙웨어(Slackware)	http://www.slackware.com	- 패트릭 볼커딩(Patrik Volkerding)이라는 사람 개인의 노력으로 만들어진 배포판 - 완전한 배포판 형태 - 기초적인 패키지관리 기능만 제공 => 업그레이드 기능이 없음 (새로운 기능 및 버전이 업그레이드되면, 다시 설치해야 함)
젠투 리눅스(gentoo)	http://www.gentoo.org	첫 안정버전 : 2002년 3월 발표
수세리눅스(SuSe Linux)	http://www.suse.com (독일)	
노픽스 (Knoppix)	http://www.knoppix.com (독일)	
린스파이어 (예전의 Lindows)	http://www.linspire.com	
맨드레이크(Mandrake)	http://www.linuxmandrake.com	레드햇 리눅스 배포판을 기반으로 프랑스 맨드레이크소프트사에서 만들어던 배포판.
아시아눅스(asianux)	http://www.asianux.com http://www.haansoftlinux.com	아시아의 대표적인 linux운영체제를 만들기 위해 만들어진 운영체제 - 한국, 중국, 일본을 중심으로 개발(한글과 컴퓨터, 흥기 리눅스, 미라클 리눅스)
마루	http://www.linuxone.co.kr	
우분투(ubuntu)	http://www.ubuntulinux.org	
SULinux	http://www.sulinux.net	
기타 리눅스 배포판		알짜, 터보, 와우, ASP리눅스 등.

감사합니다

Q/A

김장원
(jwgim@kunsan.ac.kr)